

Programa de Curso

Marzo de 2026

Profesor:	Juan Reutter jreutter@ing.puc.cl
Ayudante coordinador	Ignacio Gutiérrez igufu.cs@estudiante.uc.cl
Ayudante bienestar	Connan Díaz ccdiaz6@uc.cl
Clases:	Lunes, Miércoles, módulo 3. Sala AM3
Horario de Ayudantías:	viernes, módulo 3. Sala K201

Página de Curso

Importante: la página del curso está en <https://github.com/IIC2413/Syllabus-2026-1-s3>. Ahí se puede acceder a la información de contacto del profesor y de los ayudantes.

Descripción

Las bases de datos forman parte del núcleo del desarrollo de aplicaciones comerciales modernas, y son indispensables para cualquier aplicación que requiera almacenar grandes volúmenes de datos, actualizarlos y consultarlos de manera eficiente. El propósito de este curso es introducir al alumno en el diseño y uso de los sistemas de bases de datos, específicamente bases de datos relacionales.

Objetivo General

Durante el curso el alumno aprenderá la teoría detrás del modelo relacional, incluyendo el lenguaje SQL (hoy estándar para consultar bases de datos relacionales). Sabrá aplicar esta teoría al diseño y uso de bases de datos relacionales. Además, conocerá técnicas avanzadas como búsqueda de texto, data warehousing y almacenamiento columnar. Al final del curso el alumno podrá diseñar y manejar una base de datos relacional en un ambiente real. También conocerá los modelos teóricos usados en el estudio de las bases de datos, podrá analizar y comparar distintos esquemas y consultas de acuerdo a su utilidad práctica, y comprenderá las ventajas y desventajas de distintos modelos de almacenamiento y procesamiento de datos.

Competencias e indicadores de desempeño

Competencia	Indicadores de Desempeño
1. Entender qué es un sistema de bases de datos, y conocer las ventajas y desventajas de distintos modelos de almacenamiento y procesamiento de datos.	1. El alumno conoce la necesidad de implementar y usar sistemas de bases de datos. 2. Entiende la diferencia entre modelos de datos, esquema de datos e instancia de un esquema. 3. Distingue entre distintos modelos de almacenamiento y procesamiento, conoce que hay distintas alternativas, sus ventajas y desventajas.

2. Diseñar bases de datos relacionales para aplicaciones basadas en casos reales	1. Crea un esquema de datos a partir de una descripción verbal. 2. Abstrae y optimiza requerimientos mediante un modelo ER. 3. Conoce como generar un esquema relacional a través de un modelo ER. 4. Compara distintos esquemas de acuerdo a los requerimientos. 5. Aplica la teoría de formas normales a la comparación y/o optimización de esquemas.
3. Usar el lenguaje de consulta SQL para bases de datos relacionales	1. Conoce la sintaxis y la semántica de SQL. 2. Escribe consultas simples. 3. Establece un plan lógico frente a una consulta, y lo expresa en SQL. 4. Puede comprender el significado de una consulta compleja y establecer su plan lógico.
4. Usar bases de datos para trabajar en problemas de ciencia de datos en entorno realista	1. Importa y exporta datos desde y hacia distintos formatos. 2. Usa consultas SQL para obtener transformaciones de datos que puedan responder hipótesis simples sobre datos. 3. Usa SQL analítico (ROLLUP, CUBE) para transformar y analizar datos a gran escala.
5. Comprender conceptos esenciales en teoría de bases de datos, especialmente el Álgebra Relacional (AR), y conoce como se usa para estudiar las limitaciones de las bases de datos	1. Conoce la sintaxis y la semántica del Álgebra Relacional. 2. Puede transformar consultas de SQL a AR, y vice-versa. 3. Entiende el concepto consultas no expresables en SQL o AR, y puede dar ejemplos. 4. Conoce el concepto de plan de consultas, sabe el papel del AR en la optimización de consultas.
6. Conocer técnicas avanzadas de búsqueda de texto, data warehousing y almacenamiento columnar	1. Conoce los desafíos detrás de la búsqueda en textos y los índices invertidos. 2. Entiende el modelo dimensional (star schema) y las operaciones OLAP. 3. Conoce las diferencias entre almacenamiento por filas (NSM) y por columnas (DSM). 4. Aplica técnicas de SQL analítico para análisis de datos.

7. Comprender los desafíos y problemas más importantes de la industria de bases de datos actuales. Discutir y saber plantear soluciones de diseño e implementación de bases de datos.	1. Describe la arquitectura de un sistema de bases de datos. 2. Conoce y usa conceptos avanzados del lenguaje SQL, como vistas, transacciones, triggers y serialización. 3. Implementa una plataforma Web para acceder a una base de datos, y mostrar el resultado de las consultas. 4. Entiende cómo un buen sistema de bases de datos puede ayudar a tomar decisiones estratégicas a nivel industrial.
---	---

Contenidos

Introducción

1. Importancia de las bases de datos.
2. Sistemas de bases de datos versus almacenamiento ad-hoc.
3. Arquitectura básica de los sistemas de bases de datos.
4. Modelos de datos: relacional y otros.

Álgebra relacional

5. Operadores básicos: selección, proyección, unión, diferencia, producto.
6. Joins, renombramiento, composición de operadores.
7. Limitaciones del álgebra relacional.

SQL

8. SQL básico: DDL y DML.
9. Agregación, GROUP BY, HAVING.
10. Subconsultas y window functions.
11. Vistas, nulos y outer joins.

Modelamiento (diseño)

12. Diagramas Entidad-Relación.
13. Desde E/R a esquemas relacionales.
14. Llaves foráneas e integridad referencial.
15. Dependencias funcionales y formas normales.

Programación y SQL

16. Conexión de aplicaciones a BD. Cursores y drivers.

Almacenamiento, indexación y algoritmos

17. Almacenamiento en disco, páginas, buffer manager.
18. Índices: hash index, B+ tree.
19. Algoritmos de ordenamiento externo y selección.
20. Algoritmos de join.
21. Planificación y optimización de consultas.

Transacciones y recuperación

22. ACID, anomalías de concurrencia, serializabilidad.
23. Two-Phase Locking, deadlocks, niveles de aislamiento.
24. Triggers.
25. Recuperación de fallas: logging, WAL, checkpoints.

Búsqueda de texto

26. Índices invertidos y TF-IDF.
27. Búsqueda de texto en PostgreSQL.

Data Warehousing y BD columnares

28. Modelo dimensional (star schema), ETL.
29. SQL analítico: ROLLUP, CUBE, OLAP.
30. Almacenamiento columnar: NSM vs. DSM, compresión.
31. Late materialization, vectorización.

Metodología

Las clases son principalmente expositivas, con participación en clases. Se espera que los alumnos acompañen revisando las guías de ejercicios y los trabajos prácticos.

Calendario de semanas

Numero	Semana	Evaluación
1	Introducción	-
2	Álgebra relacional	-
3	SQL	Control evaluado 1
4	SQL avanzado y Modelo E/R	
5	Diseño de BD y normalización	-
6	Programación y SQL avanzado	Control evaluado 2, Entrega Tarea 1
7	Almacenamiento e índices	
8	Índices y algoritmos	-
9	Algoritmos de join	Interrogación 1 29/04
10	Planificación de consultas	Entrega Tarea 2
11	Transacciones	Control evaluado 3
Receso		
12	Recuperación de fallas	-
13	Búsqueda por texto	
14	Data Warehousing	-
15	BD Columnares	Interrogación 18/06 2
16	Por definir	Entrega Tarea 3

Evaluación

La evaluación se realizará en base a:

- 3 Controles evaluados, a realizarse en horario de ayudantías.
- 2 Interrogaciones.
- Un examen final.
- 3 Tareas grupales.

La **nota de controles y exámenes** (NCE) se calcula como $NCE = 0,25 \cdot NC + 0,25 \cdot I_1 + 0,25 \cdot I_2 + 0,25 \cdot Ex$, donde $NC = (C_1 + C_2 + C_3)/3$. El examen puede reemplazar la peor nota de interrogación si es conveniente para el alumno.

La **nota de tareas** (NT) corresponde al promedio de las tareas.

Para aprobar el ramo, el alumno debe cumplir que NCE sea mayor o igual a 3,95, además de tener una nota final mayor o igual a 3,95. En ese caso, la **nota final** se calcula como $NF = 0,7 \cdot NCE + 0,3 \cdot NT$. En caso contrario, $NF = \min\{NCE, NT\}$.

La fecha y forma de entrega de las tareas será informada a medida que avanza el curso. El plazo final siempre es a las 20:00 del día de entrega.

Bibliografía

- Ramakrishnan, Gehrke. Database Management Systems (3ed).
- Garcia-Molina, Ullman, Widom. Database Systems: The complete book (2ed).
- Date, C. J.. Introducción a los sistemas de bases de datos (7ed).

- Elmasri, Ramez. Fundamentos de sistemas de bases de datos (5ed).
- Abiteboul, Hull, Vianu. Foundations of databases. (sobretudo para álgebra relacional y optimización).
- Phillip Greenspun. SQL for Web Nerds. <http://philip.greenspun.com/sql/>
- Kimball, Ross. The Data Warehouse Toolkit (3ed).

Otros

El Departamento de Ciencias de la Computación adopta una política de tolerancia-cero frente a copias o plagios. Se sugiere revisar las políticas y penalidades que el departamento establece ante estas acciones.

El curso tiene dos canales de comunicación oficiales: Las clases y los anuncios por canvas. Se asume que que toda la información que es entregada por ambos canales llega a todos los alumnos.

Es responsabilidad del alumno ponerse al día con los contenidos en caso de inasistencia a clases.